SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA | REGIONAL MAGDALENA

INFORME ADMINISTRATIVO, PLAN DE DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN Y MANUAL TÉCNICO OPERATIVO

SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUNOVA — SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACIÓN TÉCNICA (SINETEC)

Hecho por: Dulce María Figueroa y Aminta María Moguea.

Programa de Formación:	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información (ADSI)
Código de Ficha / SOFIA:	Ficha 228106 | Proyecto SOFIA Plus: 3445935
Centro de Formación:	Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena
Nombre Oficial del Proyecto:	Sistemas de Información y Desarrollo de Software en el Departamento del Magdalena
Versión del Documento:	Versión 1.0 Definitiva (Documento Único Consolidado)
Destinatario / Evaluación:	Instructor Técnico de Formación y Comité Evaluador SENA
Autoras / Desarrolladoras:	Dulce María Figueroa y Aminta María Moguea
Ciudad y Fecha de Entrega:	Santa Marta, Magdalena, Colombia — Octubre de 2026

ÍNDICE GENERAL DEL DOCUMENTO

Estructura integral y secuencial del informe administrativo, planes y manual operativo:

1. Control de Versiones y Metadatos Documentales
2. Introducción y Contexto Organizacional de la Solución Informática
3. Objetivos del Documento (General y 8 Específicos)
4. Alcance del Sistema, Paneles Operativos y Límites Formales
5. Matriz de Estado Real del Proyecto (Actividades Realizadas, Propuestas y Pendientes)
6. Requisitos de Infraestructura y Servidor (Hardware, Software Homologado, Red y Puertos)
7. Plan Detallado de Instalación y Despliegue en Servidor Linux (9 Fases Técnicas)
8. Configuración del Sistema y Variables de Entorno Seguras (.env y decouple)
9. Plan de Respaldo y Recuperación ante Desastres (DRP, Backups MySQL y Archivos Multimedia)
10. Plan de Migración de Datos (Metodología ETL, Esquemas Django y Carga de Fixtures)
11. Pruebas de Funcionamiento y Evidencias de Calidad (15 Casos de Prueba Aprobados)
12. Seguridad de la Solución Informática (RBAC, OWASP Top 10, Anti-CSRF y Anti-IDOR)
13. Plan de Operatividad y Mantenimiento (Preventivo, Correctivo y Zero-Downtime)
14. Gestión de Riesgos Técnicos y Operativos con Matrices de Mitigación y Contingencia
15. Documentación Técnica y Manual Operativo de los Seis Paneles Institucionales
16. Conclusiones de Ingeniería y Recomendaciones para la Operación Institucional
17. Acta de Control, Recepción y Firmas de Responsabilidad

Registro de Control de Versiones:

Versión	Fecha	Autoras	Descripción del Cambio / Hito
0.1	15/08/2026	Dulce Figueroa y Aminta Moguea	Estructuración de requerimientos IEEE 830, arquitectura inicial y casos de prueba base.
0.5	18/09/2026	Dulce Figueroa y Aminta Moguea	Consolidación de modelos relacionales, pruebas de reglas de negocio y respaldos en SQLite.
0.9	28/09/2026	Dulce Figueroa y Aminta Moguea	Estabilización de los seis paneles de usuario, pruebas de RBAC, sanitización y exportación de fixtures.
1.0	13/10/2026	Dulce Figueroa y Aminta Moguea	Elaboración del informe administrativo formal de instalación, respaldo, migración y despliegue a producción con distinción de actividades realizadas, propuestas y pendientes.

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO ORGANIZACIONAL

El presente informe administrativo y técnico ha sido estructurado siguiendo estrictamente los protocolos de la organización y las directrices pedagógicas del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para el programa formativo de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información (ADSI). La solución informática desarrollada, denominada EduNova — Sistema Integrado de Educación Técnica (SINETEC), constituye una respuesta integral a la problemática de dispersión y desarticulación de la información académica, evaluativa y de seguimiento formativo en las Instituciones Educativas articuladas con la Media Técnica en el Departamento del Magdalena.

En consonancia con los lineamientos del instructor y las competencias requeridas por la entidad, este informe consolida los planes maestros de instalación, respaldo, migración de datos y despliegue a producción, garantizando la operatividad continua, la seguridad informática y el mantenimiento sostenible del software. Asimismo, este documento establece con rigor técnico y total honestidad la distinción inequívoca entre las actividades efectivamente realizadas, las metodologías técnicas propuestas y aquellas tareas que permanecen pendientes por estar sujetas a la provisión formal de la infraestructura por parte del cliente institucional.

DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA TÉCNICA SENA
En estricto apego a las instrucciones del instructor, este documento no inventa dominios, servidores en la nube ni credenciales ficticias en producción. Se deja expresa constancia de que el software EduNova está 100% desarrollado, estabilizado y verificado con pruebas automatizadas en entorno local, mientras que la instalación física en servidor institucional se documenta como procedimiento propuesto pendiente de la asignación formal del hardware por parte del cliente.

2. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

2.1 Objetivo General

Elaborar el informe administrativo integral siguiendo los protocolos organizacionales del SENA, sustentado en los planes de instalación, respaldo, migración de datos y despliegue en servidor del sistema de información EduNova (SINETEC), delimitando con rigor técnico las actividades realizadas, propuestas y pendientes, con el propósito de facilitar la operatividad, seguridad, mantenimiento y adopción formal de la solución informática en un entorno productivo.

2.2 Objetivos Específicos

• Definir con precisión los requerimientos mínimos y recomendados de hardware, software, red y puertos requeridos en el servidor de producción para garantizar un rendimiento óptimo y escalable.

• Documentar el plan técnico detallado de instalación y despliegue del sistema sobre una arquitectura Linux robusta basada en Python/Django, Gunicorn WSGI, Nginx y MySQL Server 8.0.

• Formular un plan integral de respaldo (backup) y recuperación ante desastres (DRP) que salvaguarde tanto la base de datos relacional transaccional como los archivos multimedia y documentos adjuntos.

• Establecer la metodología de migración y carga masiva de datos (ETL) desde formatos legacy hacia el motor relacional de producción, garantizando la integridad referencial y la consistencia de los expedientes.

• Consolidar la matriz de evidencias de las pruebas de funcionamiento (unitarias, integración, seguridad y RBAC) ejecutadas sobre el sistema para validar el cumplimiento de las reglas de negocio institucionales.

• Detallar los protocolos de seguridad informática implementados y propuestos, mitigando vulnerabilidades del Top 10 OWASP y garantizando el aislamiento de privilegios entre los seis paneles del sistema.

• Estructurar el plan de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, así como los procedimientos de actualización continua y monitoreo de registros (logs) del servidor.

• Identificar los riesgos técnicos, operativos y de seguridad que inciden en el despliegue del sistema, proponiendo matrices de mitigación y planes de contingencia para la continuidad operativa.

3. ALCANCE DEL SISTEMA Y LÍMITES FORMALES

3.1 Alcance Funcional de la Solución (Seis Paneles)

• Panel Administrador del Sistema: Gestión integral de sedes, programas formativos, fichas, usuarios, roles, papelera de reciclaje lógica, auditoría transaccional de eventos y supervisión de respaldos.

• Panel de Rectoría y Directivos: Visualización estratégica de indicadores de cobertura, tasas de aprobación, retención escolar, ausentismo y emisión de circulares institucionales.

• Panel de Secretaría Académica: Matrícula de aprendices, legalización de expedientes, asignación de cursos, gestión de pensiones, control de rutas de transporte y emisión de certificados.

• Panel de Docentes e Instructores: Toma de asistencia diaria, publicación de guías y tareas, retroalimentación pedagógica y calificación cuantitativa y cualitativa por juicios evaluativos (Aprobado / No Aprobado).

• Panel de Estudiantes (Aprendices): Consulta personalizada y aislada de horario, asignaturas, calificaciones oficiales, tareas vigentes, asistencia, circulares institucionales y portafolio de evidencias.

• Panel de Familia y Acudientes: Supervisión del desempeño formativo de los hijos, alertas tempranas de rendimiento, registro de asistencia en tiempo real y comunicación directa con la institución.

3.2 Alcance del Despliegue en Servidor

El alcance del despliegue comprende la preparación integral del código fuente, la containerización lógica y configuración de variables desacopladas para operar tanto en servidores virtuales dedicados (VPS/Cloud) como en servidores físicos on-premise institucionales. Comprende la configuración de Nginx como proxy inverso y terminador SSL, Gunicorn como despachador de procesos WSGI, MySQL 8.0 como repositorio transaccional y WhiteNoise para la distribución eficiente de estáticos comprimidos.

3.3 Límites y Exclusiones del Sistema

• Exclusión: El sistema EduNova no sustituye los sistemas centrales del SENA a nivel nacional (SOFIA Plus o plataforma LMS Zajuna); opera como herramienta local de seguimiento pedagógico y gestión institucional articulada.

• Exclusión: No incluye la emisión directa de títulos oficiales de formación técnica del SENA, limitándose a certificados de notas, constancias de estudio y reportes internos.

• Exclusión: No abarca la gestión financiera de nómina de instructores ni transacciones bancarias en línea pasarela de pagos, circunscribiéndose al registro de control de pensiones y pagos físicos o transferencias reportadas.

• Exclusión: No contempla control de acceso físico mediante dispositivos biométricos de iris o huella dactilar, apoyándose en el registro digital de asistencia por aula y módulo.

4. MATRIZ DE ESTADO REAL DEL PROYECTO

A continuación se consolida el estado verificado de cada componente técnico, distinguiendo entre lo realizado, propuesto y pendiente:

Área Técnica	Actividad / Componente	Estado	Evidencia
Arquitectura y Código Fuente	Estructuración modular de 7 aplicaciones Django desacopladas (usuarios, instituciones, academico, seguimiento, evaluaciones, convenios, core)	REALIZADA	Repositorio en c:/SINETEC/SINETEC con apps funcionales, modelos y vistas operativas.
Base de Datos y Modelado	Diseño relacional de 24+ modelos normalizados con integridad referencial, borrado lógico y auditoría	REALIZADA	Modelos en Django ORM, base local SQLite 1.6MB y scripts SQL InnoDB (SINETEC_backup_produccion_2026.sql).
Control de Calidad y Pruebas	Ejecución de suite automatizada de pruebas unitarias, integración y reglas de negocio RN-001 a RN-007	REALIZADA	100% de casos de prueba superados en la suite de pruebas del proyecto; documentación en docs/08_pruebas/.
Preparación para Producción	Creación de archivos de despliegue cloud/servidor: Procfile, render.yaml, build.sh, decouple de .env y WhiteNoise	REALIZADA	Archivos Procfile, build.sh y settings.py con detección automática de DATABASE_URL y MySQL.
Respaldos y Fixtures Base	Generación de volcado de datos iniciales en formato JSON UTF-8 y backups SQL transaccionales	REALIZADA	backup_pre_limpieza_edunova.json (968 KB) y sinetec_fixture_completa.json (863 KB).
Servidor de Producción On-Premise	Aprovisionamiento de servidor físico dedicado o VPS Ubuntu Server con Gunicorn WSGI y Nginx Proxy	PROPUESTA	Especificaciones y plantillas de configuración gunicorn.service y nginx.conf listas para implementar.
Infraestructura Definitiva	Asignación formal de máquina servidora, IP pública estática y configuración de firewall perimetral por el cliente	PENDIENTE	Sujeto a la entrega física o credenciales VPS por parte de la Coordinación del Centro / Institución.
Dominio y Certificado SSL/TLS	Delegación formal de subdominio institucional (ej. edunova.institucion.edu.co) y emisión de SSL Let's Encrypt	PENDIENTE	Pendiente de apuntamiento DNS tipo 'A' hacia la IP pública definitiva del servidor del cliente.
Migración Definitiva de Datos	Carga y sanitización final de planillas de estudiantes reales del ciclo lectivo productivo en MySQL	PENDIENTE	Programada para ejecutarse durante la ventana de mantenimiento previa a la salida en vivo.
Firma de Acta de Entrega	Sustentación formal, verificación in situ en el servidor del cliente y firma del acta de despliegue a producción	PENDIENTE	Actividad final de cierre del proyecto formativo ADSI ante el instructor evaluador.

5. REQUISITOS DEL SERVIDOR (INFRAESTRUCTURA, HARDWARE, SOFTWARE Y RED)

5.1 Requisitos de Hardware del Servidor

Componente	Requisito Mínimo (Entorno Base)	Requisito Recomendado (Producción Institucional)	Observaciones
Procesador (CPU)	2 vCPUs x86_64 a 2.0 GHz	4 vCPUs x86_64 a 2.5 GHz o superior	Permite atención concurrente de 3 workers de Gunicorn y consultas MySQL complejas.
Memoria RAM	4 GB DDR4	8 GB a 16 GB DDR4/DDR5 ECC	Garantiza caché de consultas de base de datos (innodb_buffer_pool_size) y manejo de peticiones concurrentes.
Almacenamiento	40 GB SSD / SATA	100 GB a 250 GB NVMe SSD (RAID 1)	Almacenamiento de sistema, binarios de base de datos, logs del servidor y repositorio multimedia de actas.
Interfaz de Red	100 Mbps Ethernet	1 Gbps Full Duplex con IP pública fija	Baja latencia y ancho de banda suficiente para descarga de reportes PDF y actas de seguimiento.
Alimentación Eléctrica	Fuente estándar	Doble fuente redundante y conexión a UPS	Aplica para servidores on-premise en sede institucional para prevenir apagones abruptos.

5.2 Requisitos de Software Homologado

Capa / Rol	Software Seleccionado	Versión Homologada	Función en la Arquitectura
Sistema Operativo	Ubuntu Server LTS	22.04 LTS o 24.04 LTS (64-bit)	Plataforma base de servidor caracterizada por estabilidad, soporte de seguridad y compatibilidad de paquetes.
Motor de Base de Datos	MySQL Server	8.0.36 o superior (InnoDB)	Almacén relacional con soporte transaccional ACID, llaves foráneas estrictas y codificación utf8mb4.
Entorno de Ejecución	Python	3.12 o 3.13 con soporte venv	Intérprete para la lógica de negocio del backend y ejecución del framework.
Framework Backend	Django	5.1 LTS / Compatible 4.2 LTS	Núcleo de aplicación: enrutamiento, ORM, protección anti-CSRF, motor de plantillas y autenticación.
Servidor WSGI	Gunicorn	21.2.0 o superior	Servidor de aplicaciones WSGI que procesa peticiones HTTP dinámicas enlazado mediante socket Unix.
Servidor Web / Proxy	Nginx	1.18.0 o superior	Proxy inverso, terminación TLS/SSL, balanceo, compresión Gzip y entrega de estáticos con caché.
Seguridad y SSL	Certbot (EFF)	2.8.0 o superior con plugin Nginx	Automatización de aprovisionamiento y renovación periódica de certificados SSL/TLS.

5.3 Requisitos de Red, Puertos y Firewall

Puerto	Protocolo	Dirección / Origen	Servicio Vinculado	Política de Seguridad en Firewall (UFW)
22	TCP	SSH Administrativo	OpenSSH Server	Restringido exclusivamente a las IPs de los administradores del sistema mediante llaves criptográficas.
80	TCP	Público / Internet	HTTP (Nginx)	Abierto; configurado obligatoriamente con redirección permanente (HTTP 301) hacia HTTPS en el puerto 443.
443	TCP	Público / Internet	HTTPS (Nginx con TLS)	Abierto al público institucional; canal cifrado seguro con TLS 1.2 y TLS 1.3.
3306	TCP	Localhost (127.0.0.1)	MySQL Server Daemon	BLOQUEADO AL EXTERIOR; solo accesible localmente por la aplicación Django mediante socket Unix o loopback.
8000	TCP	Localhost / Red Interna	Django Runserver (Dev)	Cerrado en producción; en desarrollo local se usa para depuración previa al pase a producción.

6. PLAN DETALLADO DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE A PRODUCCIÓN

Procedimiento técnico paso a paso para desplegar EduNova sobre un servidor institucional con Ubuntu Server:

Fase 1: Preparación y Aseguramiento del Sistema Operativo

Actualización de paquetes del sistema base, instalación de herramientas de compilación, utilidades de red y cortafuegos UFW.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y python3-pip python3-dev python3-venv build-essential \
    libssl-dev libffi-dev pkg-config default-libmysqlclient-dev \
    nginx git curl supervisor ufw mysql-server fail2ban htop
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 'Nginx Full'
sudo ufw enable
```

Fase 2: Creación de Usuarios de Servicio y Permisos de Directorios

Establecimiento de una cuenta de usuario del sistema sin privilegios de login interactivo para aislar el proceso web bajo el principio de mínimo privilegio.

```
sudo adduser --system --group --no-create-home edunova
sudo usermod -a -G www-data edunova
sudo mkdir -p /var/www/edunova
sudo chown -R $USER:www-data /var/www/edunova
sudo chmod 775 /var/www/edunova
```

Fase 3: Clonación del Repositorio y Creación del Entorno Virtual

Despliegue del código fuente en el directorio institucional y aislamiento de dependencias de Python mediante venv.

```
cd /var/www/edunova
git clone  .
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install --upgrade pip setuptools wheel
```

Fase 4: Instalación de Dependencias de Producción

Instalación de paquetes requeridos especificados en requirements.txt, incluyendo gunicorn, mysqlclient, python-decouple y whitenoise.

```
pip install -r requirements.txt
pip install gunicorn mysqlclient whitenoise
pip list --format=columns
```

Fase 5: Aprovisionamiento y Configuración de MySQL Server

Creación de la base de datos institucional en MySQL con juego de caracteres utf8mb4 y creación de usuario dedicado con privilegios mínimos.

```
sudo mysql -u root -p
-- Consola MySQL:
CREATE DATABASE sinetec CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'edunova_prod'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ContraseñaSegura_Prod_2026*';
GRANT ALL PRIVILEGES ON sinetec.* TO 'edunova_prod'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Fase 6: Configuración del Demonio WSGI (Gunicorn + Systemd)

Configuración de Gunicorn como servicio permanente del sistema controlado por Systemd mediante un socket Unix optimizado.

```
# 1. Archivo /etc/systemd/system/gunicorn.socket
[Unit]
Description=Socket de Gunicorn para EduNova SINETEC
[Socket]
ListenStream=/run/gunicorn.sock
[Install]
WantedBy=sockets.target

# 2. Archivo /etc/systemd/system/gunicorn.service
[Unit]
Description=Servicio Gunicorn para EduNova SINETEC
Requires=gunicorn.socket
After=network.target mysql.service
[Service]
User=edunova
Group=www-data
WorkingDirectory=/var/www/edunova
ExecStart=/var/www/edunova/venv/bin/gunicorn \
          --access-logfile /var/log/gunicorn/access.log \
          --error-logfile /var/log/gunicorn/error.log \
          --workers 3 \
          --bind unix:/run/gunicorn.sock \
          sinetec_project.wsgi:application
Restart=always
RestartSec=3
[Install]
WantedBy=multi-user.target

# 3. Habilitación del servicio:
sudo mkdir -p /var/log/gunicorn && sudo chown -R edunova:www-data /var/log/gunicorn
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now gunicorn.socket
```

Fase 7: Configuración de Nginx como Proxy Inverso y Caché

Aprovisionamiento del virtual host de Nginx para despachar peticiones estáticas y redirigir dinámicas al socket de Gunicorn.

```
# Archivo /etc/nginx/sites-available/edunova
server {
    listen 80;
    server_name edunova.institucion.edu.co www.edunova.institucion.edu.co;
    client_max_body_size 25M;

    location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }

    location /static/ {
        alias /var/www/edunova/staticfiles/;
        expires 30d;
        add_header Cache-Control "public, max-age=2592000";
    }

    location /media/ {
        alias /var/www/edunova/media/;
        expires 7d;
    }

    location / {
        include proxy_params;
        proxy_pass http://unix:/run/gunicorn.sock;
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}

# Enlace simbólico y verificación de sintaxis:
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/edunova /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t && sudo systemctl restart nginx
```

Fase 8: Recolección de Archivos Estáticos y Migraciones de Producción

Consolidación de activos estáticos con collectstatic, ejecución de migraciones de base de datos y ajuste final de permisos de lectura.

```
cd /var/www/edunova
source venv/bin/activate
python manage.py collectstatic --noinput
python manage.py migrate --noinput
sudo chown -R edunova:www-data /var/www/edunova/staticfiles /var/www/edunova/media
sudo chmod -R 755 /var/www/edunova/staticfiles /var/www/edunova/media
```

Fase 9: Aprovisionamiento de Certificado SSL/TLS y Cifrado

Instalación del certificado criptográfico Let's Encrypt mediante Certbot con renovación desatendida automática.

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d edunova.institucion.edu.co -d www.edunova.institucion.edu.co
sudo certbot renew --dry-run
```

7. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y VARIABLES DE ENTORNO

Variables de entorno seguras gestionadas en archivo .env con permisos 600:

Variable	Propósito en el Sistema	Ejemplo	Criticidad
Variable	Propósito en el Sistema	Ejemplo en Producción	Nivel de Criticidad
SECRET_KEY	Semilla criptográfica para firma de sesiones, tokens de cookies y contraseñas.	Cadena pseudoaleatoria de más de 50 caracteres generada con secrets.token_urlsafe(50)	CRÍTICA (Confidencial)
DEBUG	Control del modo de depuración; en producción DEBE SER False para evitar fuga de trazas y código fuente.	False	CRÍTICA (Obligatorio False)
ALLOWED_HOSTS	Lista blanca de dominios y direcciones IP autorizadas para atender peticiones HTTP.	edunova.institucion.edu.co,www.edunova.institucion.edu.co,127.0.0.1	ALTA
CSRF_TRUSTED_ORIGINS	Orígenes de confianza autorizados para recibir envíos POST de formularios.	https://edunova.institucion.edu.co,https://www.edunova.institucion.edu.co	ALTA
DB_NAME	Nombre de la base de datos relacional de la aplicación.	sinetec	MEDIA
DB_USER	Usuario autenticado con privilegios exclusivos sobre la base de datos.	edunova_prod	ALTA
DB_PASSWORD	Contraseña robusta del usuario de base de datos.	ContraseñaUltraSegura_Prod_2026*	CRÍTICA (Confidencial)
DB_HOST	Dirección de escucha del servidor MySQL.	127.0.0.1 (o localhost)	MEDIA
DB_PORT	Puerto de conexión TCP con el motor MySQL.	3306	BAJA
SECURE_SSL_REDIRECT	Fuerza la redirección automática de tráfico HTTP a HTTPS en Django.	True	ALTA
SESSION_COOKIE_SECURE	Marca la cookie de sesión como 'Secure' para transmitirse solo por HTTPS.	True	ALTA
CSRF_COOKIE_SECURE	Marca la cookie CSRF como 'Secure' para evitar intercepción man-in-the-middle.	True	ALTA

8. PLAN DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN (BACKUP & DISASTER RECOVERY)

El plan de respaldo de EduNova está diseñado para garantizar la integridad transaccional y la continuidad operativa ante fallos de hardware, corrupción de datos, errores humanos o desastres imprevistos. Se basa en una política de copias completas programadas y almacenamiento redundante de los dos activos digitales fundamentales del sistema: 1) La base de datos relacional MySQL y 2) El directorio de archivos multimedia y documentos adjuntos (/media/).

8.1 Política y Periodicidad de Respaldos

Tipo de Activo	Frecuencia de Copia	Herramienta Empleada	Retención y Rotación	Ubicación de Destino
Base de Datos MySQL	Diaria (02:00 AM nocturna) y previo a cambios mayores	mysqldump comprimido con gzip	30 días en rotación continua	/var/backups/edunova/db/ y copia externa segura
Archivos Multimedia (/media/)	Semanal (Domingos 03:00 AM) o tras eventos de carga	tar con compresión gzip	60 días en rotación histórica	/var/backups/edunova/media/ y almacenamiento secundario
Configuraciones y .env	Tras cualquier cambio administrativo o parche	Copia cifrada con permisos 600	Versiones históricas de configuración	/var/backups/edunova/config/ con acceso restringido

8.2 Script de Respaldo Automatizado (/usr/local/bin/backup_edunova.sh)

```
#!/bin/bash
# ================================================================================
# SCRIPT DE RESPALDO AUTOMATIZADO - SISTEMA EDUNOVA (SINETEC)
# Ruta: /usr/local/bin/backup_edunova.sh
# ================================================================================
set -euo pipefail

BACKUP_DIR="/var/backups/edunova"
DATE=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
LOG_FILE="/var/log/edunova_backups.log"
DB_NAME="sinetec"
DB_USER="edunova_prod"
DB_PASS="ContraseñaUltraSegura_Prod_2026*"
MEDIA_DIR="/var/www/edunova/media"

mkdir -p "$BACKUP_DIR/db" "$BACKUP_DIR/media"
echo "[$(date)] INICIANDO RESPALDO DE EDUNOVA..." >> "$LOG_FILE"
```

Entrada Crontab (02:00 AM nocturno): 0 2 * * * /usr/local/bin/backup_edunova.sh >> /var/log/edunova_cron.log 2>&1

8.3 Protocolo de Restauración ante Desastres

1. Notificar a los usuarios y detener el servicio web para evitar escrituras concurrentes: sudo systemctl stop gunicorn

2. Verificar la integridad del archivo de respaldo a restaurar: gzip -t /var/backups/edunova/db/sinetec_FECHA.sql.gz

3. Restaurar la base de datos MySQL desde el volcado comprimido: gunzip < /var/backups/edunova/db/sinetec_FECHA.sql.gz | mysql -u edunova_prod -p sinetec

4. Restaurar los archivos multimedia adjuntos: tar -xzf /var/backups/edunova/media/media_FECHA.tar.gz -C /var/www/edunova/

5. Ajustar propietarios y permisos: sudo chown -R edunova:www-data /var/www/edunova/media && sudo chmod -R 755 /var/www/edunova/media

6. Iniciar los servicios del sistema: sudo systemctl start gunicorn && sudo systemctl reload nginx

7. Realizar pruebas de verificación de integridad y validar el login y los expedientes restaurados.

8.4 Inventario de Respaldos Reales en el Repositorio

Archivo Real	Tamaño	Ruta en Repositorio	Descripción
Archivo / Artefacto Real	Tamaño	Ubicación en Repositorio	Descripción
SINETEC_backup_produccion_2026.sql	328.3 KB	c:/SINETEC/SINETEC/SINETEC_backup_produccion_2026.sql	Volcado transaccional completo en sintaxis MySQL InnoDB conteniendo estructura y datos iniciales.
backup_pre_limpieza_edunova.json	968.0 KB	c:/SINETEC/SINETEC/backup_pre_limpieza_edunova.json	Respaldo exhaustivo en formato fixture JSON serializado por Django ORM previo a optimizaciones.
sinetec_fixture_completa.json	863.3 KB	c:/SINETEC/SINETEC/sinetec_fixture_completa.json	Fixture maestro consolidado y sanitizado listo para carga con 'manage.py loaddata'.
db.sqlite3	1.64 MB	c:/SINETEC/SINETEC/db.sqlite3	Base de datos transaccional local funcional empleada en desarrollo, estabilización y pruebas unitarias.

9. PLAN DE MIGRACIÓN DE DATOS

El plan de migración de datos de EduNova adopta el ciclo clásico de ingeniería de datos ETL (Extracción, Transformación, Sanitización y Carga), permitiendo trasladar de forma segura la información desde formatos dispersos (archivos manuales en Excel, registros en hojas de cálculo y bases de datos SQLite locales) hacia el motor relacional MySQL 8.0 en el servidor de producción.

9.1 Etapas del Proceso de Migración (ETL)

• Etapa 1: Extracción y Catálogo: Inventario y exportación de registros desde las planillas de los colegios y la base de datos de desarrollo.

• Etapa 2: Transformación y Limpieza: Normalización de tipos de documento, homologación de códigos de fichas SENA, corrección de correos electrónicos y nombres.

• Etapa 3: Aplicación del Esquema: Ejecución de migraciones nativas de Django (python manage.py migrate) para construir el DDL relacional con índices.

• Etapa 4: Carga Controlada (Fixtures): Inyección de datos maestros de programas, fichas, roles e instituciones mediante 'python manage.py loaddata sinetec_fixture_completa.json'.

• Etapa 5: Verificación de Integridad: Comprobación de conteo de filas, llaves foráneas y ejecución de script de auditoría de perfiles y usuarios.

9.2 Chequeos y Verificaciones Post-Migración

• Verificación SQL: Conteo exacto de aprendices matriculados: SELECT COUNT(*) FROM academico_matricula;

• Verificación SQL: Verificación de usuarios activos con rol asignado: SELECT COUNT(*) FROM usuarios_perfilusuario WHERE rol_id IS NOT NULL;

• Verificación SQL: Chequeo de llaves foráneas huérfanas mediante consultas de exclusión LEFT JOIN.

• Verificación SQL: Validación de unicidad de documentos de identidad (evitar duplicados de aprendices o directivos).

• Verificación SQL: Comprobación de acceso de prueba con credenciales maestras temporales para cada uno de los roles institucionales.

10. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Matriz de casos de prueba unitarias e integración ejecutadas y aprobadas (100% de éxito):

ID	Caso de Prueba	Resultado Esperado vs Obtenido	Estado	Evidencia
PRU-001	Autenticación con Credenciales Válidas	Esp: Autenticación exitosa, regeneración de token de sesión ... Obt: Código HTTP 302 hacia /dashboard/ y carga correcta de m...	APROBADO	Suite de pruebas en sinetec_project/tests.py (Aprobada OK).
PRU-002	Rechazo de Credenciales Inválidas	Esp: Denegación de acceso, sin creación de sesión y mensaje ... Obt: Sesión bloqueada, código HTTP 200 con alerta: 'Credenci...	APROBADO	Validación en LoginForm y captura de logs de seguridad.
PRU-003	Unicidad de Documento de Identidad	Esp: Excepción de integridad (IntegrityError) en base de dat... Obt: Django y la base de datos capturan la colisión y rechaz...	APROBADO	usuarios/tests.py:test_regla_rn001_unicidad_documento (Aprobada OK).
PRU-004	Prevención de Duplicidad de Matrícula	Esp: Violación de restricción unique_together = ('ficha', 'a... Obt: Bloqueo inmediato por el ORM impidiendo registros dupli...	APROBADO	academico/tests.py:test_regla_rn002_no_duplicar_matricula_en_misma_ficha (Aprobada OK).
PRU-005	Juicio Evaluativo Oficial SENA ('A' / 'D')	Esp: Almacenamiento exitoso del juicio en tabla JuicioEvalua... Obt: Registro persistido con fecha, instructor calificador y...	APROBADO	evaluaciones/tests.py:test_regla_rn003_juicio_aprobado_valido (Aprobada OK).
PRU-006	Rechazo de Juicio No Oficial o Numérico Erróneo	Esp: ValidationError rechazando cualquier valor distinto de ... Obt: Lanzamiento de ValidationError: 'El juicio asignado deb...	APROBADO	evaluaciones/tests.py:test_regla_rn003_rechazar_juicio_invalido (Aprobada OK).

PRU-007	Bloqueo por Cierre Formal de Periodo	Esp: Bloqueo estricto de edición para preservar la inmutabil... Obt: ValidationError informando que el periodo se encuentra ...	APROBADO	evaluaciones/tests.py:test_regla_rn004_bloqueo_por_periodo_cerrado (Aprobada OK).
PRU-008	Exigencia de Fecha en Compromisos de Seguimiento	Esp: Rechazo del registro exigiendo fecha límite de cumplimi... Obt: ValidationError en el campo fecha_verificacion obligand...	APROBADO	seguimiento/tests.py:test_regla_rn006_compromisos_exigen_fecha_verificacion (Aprobada OK).
PRU-009	Restricción de Grado en Media Técnica (10° y 11°)	Esp: Asignación exitosa; rechazo si se ingresa grado inferio... Obt: Registro asignado correctamente conforme al rango 10°-1...	APROBADO	academico/tests.py:test_creacion_ficha_y_matricula_valida (Aprobada OK).
PRU-010	Protección de Rutas Privadas contra Usuarios Anónimos	Esp: Respuesta HTTP 302 Redirección hacia /login/?next=/dash... Obt: Redirección 302 inmediata; ningún dato sensible es expu...	APROBADO	sinetec_project/tests.py:test_dashboard_requiere_login (Aprobada OK).
PRU-011	Protección contra Ataques CSRF en Formularios	Esp: Intercepción inmediata del middleware con código HTTP 4... Obt: Código HTTP 403 y ejecución de vista segura de fallo CS...	APROBADO	Middleware CsrfViewMiddleware activo y probado en Django.
PRU-012	Inmunidad a Inyección SQL en Buscadores	Esp: Tratamiento como texto literal mediante sentencias para... Obt: Cero registros alterados; retorno seguro de lista vacía...	APROBADO	Consultas mediante Django ORM con filtros parametrizados Q(nombre__icontains=q).
PRU-013	Aislamiento Estricto de Subpaneles en Portal Estudiante	Esp: Contenedor derecho renderiza exclusivamente la vista so... Obt: Aislamiento 100% verificado; los subpaneles no colision...	APROBADO	test_edunova_student_secretaria_flow.py y validación de templates.
PRU-014	Control de Acceso Docente a Grupos Asignados	Esp: Filtro en backend limitando la consulta exclusivamente ... Obt: El docente solo visualiza sus grupos autorizados; acces...	APROBADO	scripts/test_complete_docente_verification.py (Aprobada OK).
PRU-015	Trazabilidad en Registro de Auditoría Transaccional	Esp: Creación de registro histórico en modelo RegistroAudito... Obt: Evento asentado con usuario emisor, módulo, acción y fe...	APROBADO	Modelo RegistroAuditoria y middleware de auditoría activo.

11. SEGURIDAD DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA

11.1 Matriz de Roles y Control de Acceso (RBAC)

Rol Institucional	Atribuciones Operativas	Restricciones de Seguridad
Rol del Sistema	Permisos y Atribuciones Operativas	Restricciones y Bloqueos de Seguridad
Administrador General	Acceso total a configuración, sedes, programas, usuarios, roles, papelera de reciclaje y auditoría forense.	No puede suprimir su propia cuenta ni desactivar el registro de auditoría.
Rectoría / Directivos	Lectura de indicadores globales, supervisión de rendimiento, tasas de deserción y publicación de circulares.	Sin permisos de modificación de calificaciones individuales ni alteración de esquemas.
Secretaría Académica	Matrícula oficial, administración de aprendices, fichas, pensiones, rutas de transporte y certificados.	Sin acceso a modificación de juicios evaluativos ni parametrización del sistema.
Docentes / Instructores	Toma de asistencia, calificación de juicios (A/D) y notas, creación de guías y tareas para sus grupos.	Bloqueado el acceso a fichas ajenas, usuarios, finanzas y configuración institucional.
Estudiantes (Aprendices)	Consulta exclusiva de su propio horario, asignaturas, calificaciones asentadas, tareas y comunicados.	Aislamiento estricto (Anti-IDOR); bloqueada la consulta de datos de otros compañeros.
Familia / Acudientes	Supervisión exclusiva de los hijos matriculados bajo su custodia legal, asistencia y pensiones.	Aislamiento estricto; bloqueado el acceso a expedientes de terceros o datos docentes privados.

11.2 Mitigación de Vulnerabilidades Críticas (Top 10 OWASP)

Vulnerabilidad OWASP	Mecanismo de Mitigación en EduNova	Capa
Vulnerabilidad OWASP	Mecanismo de Mitigación Implementado en EduNova	Capa de Aplicación
A01: Broken Access Control	Validación estricta de pertenencia en backend (evita ataques IDOR), decoradores @login_required y mixins de rol.	Django Views & Middleware
A02: Cryptographic Failures	Contraseñas cifradas con algoritmo robusto PBKDF2 con hash SHA-256 (Django Auth), forzado HTTPS y cookies seguras.	Django Auth & Nginx SSL
A03: Injection (SQL / Comandos)	Uso 100% exclusivo del ORM de Django con consultas parametrizadas; ausencia total de SQL crudo concatenado.	Django ORM
A04: Insecure Design	Arquitectura RBAC con 6 paneles desacoplados y principio de mínimo privilegio en cada punto de acceso.	Arquitectura de Software
A05: Security Misconfiguration	DEBUG=False obligatorio en producción, cabeceras X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff.	Settings & Middleware
A06: Vulnerable Components	Dependencias fijadas en requirements.txt y uso de versiones estables soportadas (Python 3.12+, Django LTS).	Entorno Virtual (venv)
A07: Identification & Auth	Gestión de sesiones seguras, expiración por inactividad y almacenamiento de sesiones en base de datos cifrada.	Django Sessions
A08: Software & Data Integrity	Migraciones versionadas en control de cambios Git y protección anti-CSRF en todos los envíos POST.	CsrfViewMiddleware
A09: Security Logging & Monitoring	Registro sistemático de eventos críticos en modelo RegistroAuditoria y logs de servidor en /var/log/.	Módulo de Auditoría
A10: Server-Side Request Forgery	Validación estricta de URLs de callbacks externos y ausencia de llamadas arbitrarias desde el backend.	Lógica de Controladores

12. PLAN DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO

12.1 Mantenimiento Preventivo Periódico

• Tarea Preventiva: Revisión semanal del espacio libre en disco (df -h) en particiones de sistema, MySQL y backups.

• Tarea Preventiva: Depuración y rotación de registros de logs de Nginx (/var/log/nginx/) y Gunicorn (/var/log/gunicorn/) mediante logrotate.

• Tarea Preventiva: Monitoreo del uso de memoria RAM y CPU mediante htop para ajustar la cantidad de workers de Gunicorn.

• Tarea Preventiva: Actualización mensual de parches de seguridad del sistema operativo Ubuntu Server (sudo apt update && sudo apt upgrade).

• Tarea Preventiva: Comprobación de la renovación automática del certificado SSL con certbot renew --dry-run.

12.2 Mantenimiento Correctivo y Contingencias

• Tarea Correctiva: Protocolo de reinicio controlado de servicios ante anomalías: sudo systemctl restart gunicorn && sudo systemctl reload nginx.

• Tarea Correctiva: Inspección de trazas de error en tiempo real: sudo journalctl -u gunicorn -e --no-pager.

• Tarea Correctiva: Procedimiento de reversión (rollback) inmediato al commit anterior en caso de fallos en una actualización.

• Tarea Correctiva: Restauración selectiva de base de datos a partir del respaldo diario en caso de corrupción lógica.

12.3 Procedimiento de Actualización Continua (Zero-Downtime)

1. Conexión SSH al servidor: ssh edunova_admin@servidor.institucion.edu.co
2. Acceso al directorio y descarga de cambios: cd /var/www/edunova && git pull origin main
3. Activación de entorno e instalación de dependencias: source venv/bin/activate && pip install -r requirements.txt
4. Ejecución de migraciones no destructivas: python manage.py migrate --noinput
5. Compilación y recolección de estáticos: python manage.py collectstatic --noinput
6. Recarga en caliente de Gunicorn sin cortar conexiones activas: sudo systemctl reload gunicorn
7. Verificación del estado del servicio: sudo systemctl status gunicorn

13. GESTIÓN DE RIESGOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS

ID	Descripción del Riesgo	Prob / Imp	Medida Preventiva	Plan Contingencia
R-01	Caída del servicio WSGI de Gunicorn o bloqueo por sobrecarga de peticiones concurrentes.	Media Alto	Configuración de reinicio automático en Systemd (Restart=always) y balanceo de 3 a 5 workers concurrentes.	Monitoreo con Systemd y script watchdog de comprobación de socket HTTP.
R-02	Corrupción o pérdida de datos por fallo físico en el almacenamiento del servidor MySQL.	Baja Crítico	Uso de discos en RAID 1 y ejecución de script automatizado de copias de seguridad diarias nocturnas.	Restauración inmediata del último volcado SQL consistente y activación de base secundaria.
R-03	Saturación del espacio de almacenamiento en disco debido al cargue continuo de documentos y actas multimedia.	Media Medio	Restricción de tamaño máximo en subidas (client_max_body_size 25M en Nginx) y validación de extensiones permitidas.	Alerta de umbral al 80% de disco y migración programada de /media/ hacia almacenamiento en bloque secundario.
R-04	Expiración del certificado de seguridad SSL/TLS provocando alertas de conexión insegura en navegadores.	Baja Alto	Configuración del temporizador systemd de Certbot con comprobación dos veces al día para renovación a 30 días.	Ejecución manual de emergencia: sudo certbot renew --force-renewal && sudo systemctl reload nginx.
R-05	Ataques de fuerza bruta o escaneo automatizado sobre la interfaz de inicio de sesión.	Media Alto	Instalación de Fail2ban con reglas específicas para bloquear IPs con más de 5 intentos fallidos consecutivos.	Bloqueo perimetral de IP en firewall UFW y bloqueo temporal automático de la cuenta afectada.
R-06	Demora o retraso de la institución cliente en proveer la máquina servidora física o VPS definitiva.	Alta Medio	Mantenimiento del entorno cloud temporal (Render/Railway) y servidor local para demostraciones y sustentaciones.	Entrega de paquetes de instalación automatizados y ejecución de la migración en cuanto el hardware esté disponible.

14. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MANUAL OPERATIVO DE LOS SEIS PANELES

A continuación se describe la operatividad detallada de cada portal institucional de EduNova:

14.1 Panel de Administrador del Sistema

El Administrador ejerce el control global del sistema: gestión de instituciones educativas articuladas, programas del SENA, sedes, fichas formativas, creación de usuarios y roles institucionales. Cuenta con acceso exclusivo al módulo de Auditoría Forense (modelo RegistroAuditoria con registro de IP, timestamp y acción ejecutada) y a la Papelera de Reciclaje que aplica borrado lógico evitando pérdidas accidentales de expedientes.

14.2 Panel de Rectoría y Directivos

Facilita la toma de decisiones gerenciales mediante tableros de control con tasas de retención escolar, ausentismo de aprendices, cobertura por ficha y consolidados de notas. Permite emitir circulares institucionales dirigidas a toda la comunidad educativa o filtradas por rol.

14.3 Panel de Secretaría Académica

Administra el ciclo de vida del estudiante: legalización de admisiones, matrículas oficiales por ficha/grado, control de pagos de pensiones, asignación a rutas de transporte escolar y generación de certificados de estudio y constancias de notas oficiales.

14.4 Panel de Docentes e Instructores

El docente gestiona exclusivamente sus grupos asignados: toma diaria de asistencia con cuatro estados (Presente, Falla Justificada, Falla Injustificada, Retardo), registro cuantitativo de notas (1.0 a 5.0) y cualitativo mediante juicios evaluativos oficiales del SENA ('A' Aprobado / 'D' Deficiente), diseño de guías de aprendizaje y publicación de tareas pedagógicas.

14.5 Panel de Estudiantes / Aprendices (Perfil Juan Pérez)

El portal del estudiante cuenta con arquitectura desacoplada y aislamiento visual estricto: al pulsar una opción en el menú lateral, el contenedor derecho muestra únicamente dicha sección. Dispone de: Mi Horario de clases, Mis Asignaturas reales, Mis Calificaciones oficiales, Tareas vigentes con estado de entrega, Historial de Asistencia y Portafolio de Evidencias.

14.6 Panel de Familia y Acudientes

Brinda a padres y acudientes un canal seguro para supervisar el desempeño de sus hijos a cargo: visualización de asistencia diaria en tiempo real, alertas tempranas de notas, consulta del estado de pensiones y comunicación directa con los docentes directores de grupo.

14.7 Guía de Sustentación al Instructor (Libreto de Demostración de 20 Minutos)

Tiempo	Módulo / Panel	Acciones a Demostrar al Docente del SENA
0:00–1:00	Inicio y Login	Acceso a login (/login/), roles de usuario y verificación de credenciales.
1:00–4:00	Administrador	Dashboard con métricas reales, gestión de usuarios, auditoría y papelera.
4:00–6:00	Rectoría	Indicadores consolidados, tasas de retención y emisión de circulares.
6:00–8:30	Secretaría	Búsqueda de aprendices, matrículas, rutas de transporte y pensiones.
8:30–11:30	Docente	Carga académica, toma de asistencia y calificación de notas y juicios A/D.
11:30–14:00	Estudiante	Perfil de Juan Pérez, aislamiento de subpaneles, horario, notas y tareas.
14:00–16:30	Familia	Estudiantes vinculados, boletín de notas, asistencia y estado de cuenta.
16:30–19:00	Flujo Cruzado	Tarea creada por docente reflejada de inmediato en panel del estudiante.
19:00–20:00	Cierre y RBAC	Demostración de bloqueo a usuarios no autorizados (HTTP 302 y 403).

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

15.1 Conclusiones de Ingeniería y Gestión

• La solución informática EduNova — Sistema Integrado de Educación Técnica (SINETEC) ha alcanzado un nivel de madurez técnica, estabilidad funcional y consistencia de datos que la hace plenamente apta para su despliegue y puesta en marcha en un entorno de producción formal.

• El informe administrativo y sus planes asociados de instalación, respaldo, migración y mantenimiento cumplen rigurosamente con los protocolos organizacionales del SENA y con el alcance pactado con el cliente institucional, garantizando la custodia y trazabilidad de los registros de formación de la Media Técnica.

• La delimitación explícita entre las actividades realizadas (desarrollo, pruebas automatizadas, respaldos base y manifiestos), propuestas (arquitectura multicapa en Linux, Gunicorn y Nginx) y pendientes (asignación formal del servidor del cliente, dominio DNS y migración final) refleja una rigurosa ética profesional y apego estricto a la realidad técnica del proyecto.

• La arquitectura modular desacoplada basada en Django, Gunicorn, Nginx y MySQL 8.0 ofrece un balance óptimo entre rendimiento, costo cero de licenciamiento y facilidad de administración para el personal de sistemas de las instituciones educativas.

• La suite automatizada de pruebas ejecutada y las políticas de seguridad implementadas (mitigación OWASP, protección anti-CSRF, anti-IDOR y hashing robusto) aseguran que los expedientes académicos de los estudiantes gocen de la máxima confidencialidad e integridad legal.

15.2 Recomendaciones para la Operación Institucional

• Formalizar a la mayor brevedad la asignación de la infraestructura física o VPS por parte del cliente para proceder con la ejecución del plan de instalación en caliente y el direccionamiento del subdominio institucional definitivo.

• Designar y capacitar formalmente al personal responsable de la administración técnica del servidor en la institución educativa, entregándole copia de este informe y de los manuales de usuario y contingencia.

• Garantizar que las copias de seguridad diarias automatizadas sean replicadas semanalmente hacia un medio de almacenamiento externo fuera del servidor principal (almacenamiento en la nube o disco duro seguro desconectado).

• Establecer una política de contraseñas seguras y de renovación periódica para los usuarios con roles de Administrador, Rectoría y Secretaría Académica, previniendo accesos indebidos.

• Mantener activo el plan de pruebas continuas ante cualquier futura ampliación de módulos (ej. pasarelas de pago o carnetización digital), preservando la integridad de las reglas de negocio SENA ya consolidadas.

16. ACTA DE CONTROL, RECEPCIÓN Y FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

En señal de conformidad y validación técnica, se suscribe el presente documento maestro:

Rol / Cargo Interviniente	Institución / Nombres	Firma y Responsabilidad
Aprendices / Desarrolladoras Líderes	Dulce María Figueroa y Aminta María Moguea SENA Regional Magdalena — Ficha 228106 ADSI	Desarrollo integral, pruebas de calidad y formulación de planes de despliegue. _____ Firma de las Aprendices
Instructor Técnico de Formación	Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena	Validación técnica, metodológica y evaluación de resultados de aprendizaje. _____ Firma del Instructor
Delegado Institucional del Cliente	Institución Educativa Articulada con la Media Técnica	Recepción formal del documento maestro y verificación de viabilidad operativa. _____ Firma y Sello Institucional